

令和 5 年度

佐賀大学 理工学部 理工学科

知能情報システム工学コース

卒業論文

3 次元畳み込み NN を用いた 胸膜浸潤の判別手法の開発

提出者 : 三善 大輔 (20238436)

指導教員 : 中山 功一 准教授

提出日 : 令和 6 年 2 月 1 日

Computer Science and Intelligent Systems Course,
Department of Science and Engineering,
Faculty of Science and Engineering, Saga University
A Graduation Thesis

Development of a method for determining pleural invasion using three-dimensional convolution NN

Author	20238436	Daisuke Miyoshi
Supervisor	Associate Professor	Koichi Nakayama
Submission	February 1 st , 2024	

概 要

本研究では、3次元畳み込み NN を用いて、ボクセルデータから、肺がんの胸膜浸潤を判別する手法を開発した。3次元畳み込み NN で使用するボクセルデータを、コンピュータ断層撮影（computed tomography, CT）画像から作成するアプリケーションも開発した。開発したアプリケーションを用いて、肺がんの周辺を切り取ったボクセルデータを約 500 個作成した。作成したボクセルデータを用いた、2つの深層学習モデルを用いて評価した。その結果、感度、特異度ともに従来システムよりも高い精度が得られた。精度向上のため、ボクセルデータに 4 パターンの前処理を施した。その結果、すべてのパターンにおいて感度、特異度が下がった。

Abstract

This paper proposes the development of the method for determining pleural invasion using three-dimensional convolution NN. The developed application creates voxel data from computed tomography (CT) images. Two three-dimensional convolution NN models were created using the created voxel data. As a result of the evaluation, both high sensitivity and specificity were obtained. Three-dimensional convolution NN model was created using voxel data applied to four patterns of preprocessing. As a result of the evaluation, sensitivity and specificity decrease using voxel data applied to four patterns of preprocessing.

目次

第1章 はじめに.....	1
1.1 研究の背景と目的	1
1.2 論文構成	1
第2章 提案手法.....	2
第3章 機械学習による肺がんの胸膜浸潤.....	3
3.1 PyTorch による判別.....	3
3.2 分類モデル	3
第4章 アプリケーション開発.....	6
4.1 CT 画像表示機能.....	6
4.2 CT 画像切り替え機能	7
4.3 ボクセルデータ作成機能	7
第5章 モデルの学習と評価	9
5.1 評価実験に用いるボクセルデータ	9
5.2 学習	9
5.3 評価方法	9
第6章 モデルの実験結果	10
6.1 モデルの実験結果	10
6.2 モデルの実験結果の考察	11
第7章 ボクセルデータの前処理.....	12
7.1 前処理.....	12
7.2 前処理の実験結果	12
7.3 前処理の実験結果の考察	14
第8章 おわりに.....	15
8.1 まとめ.....	15
8.2 今後の課題と展望	15
参考文献	17

図目次

2.1 従来システムで用いられていた CT 画像	2
2.2 腫瘍と肺の膜が接している部分.....	2
3.2.1 モデル 1 のネットワーク構成.....	4
3.2.2 モデル 2 のネットワーク構成.....	5
4.1.1 CT 画像の例.....	6
4.1.2 CT 画像表示機能.....	7
4.2 CT 画像切り替え機能	7

表目次

5.3 混合行列	9
6.1.1 モデル 1 の分類結果	10
6.1.2 モデル 2 の分類結果	10
6.1.3 従来システムとの比較	10
7.1 ボクセルデータに施す前処理のパターン	12
7.2.1 パターン 1 の分類結果	13
7.2.2 パターン 2 の分類結果	13
7.2.3 パターン 3 の分類結果	13
7.2.4 パターン 4 の分類結果	13
7.2.5 分類結果の比較	14

第1章 はじめに

1.1 研究の目的と背景

2次元畳み込みニューラルネットワーク(以下, 2D-CNN と記す)は, 主に, 画像認識に利用されるニューラルネットワークの一種である. 2D-CNN の原型は, 生物の脳の視覚野に関する神経生理学的な知見を持ちに考案された[1]. その後も研究は進められ, 現在では, 画像認識だけでなく, セグメンテーション[2], 物体検出[3], 姿勢推定[4], 自然言語処理[5]など様々なタスクを解くためのベースネットワークとしても利用されてきている.

近年, 従来の 2D-CNN に z 軸の情報を加え, 畳み込み層を 3次元に拡張した 3次元畳み込みニューラルネットワーク(以下, 3D-CNN と記す)と呼ばれる手法が使われてきている. 3D-CNN を使うことで, 動画の認識やボクセルデータの判別が行える.

医療分野では, 肺がんの検出[6]や脳年齢推定[7]に 3D-CNN が使われている. しかし, 肺がんの胸膜浸潤の判別においては, 2D-CNN を用いた研究しか行われていない(以下, 従来システムと記す)[8]. CT 画像においては, 2D-CNN を用いるよりも, 3D-CNN を用いたほうが, 精度が高い例が報告されている[9].

そこで, 本研究では, 肺がんの胸膜浸潤の判別に 3D-CNN を適用し, 2D-CNN を用いた場合よりも精度を高くすることを目的とする.

1.2 論文構成

本論文の構成は次の通りである. 第2章では, 提案手法について述べる. 第3章では, 機械学習による肺がんの胸膜浸潤の判別について述べる. 第4章では, 開発したアプリケーションについて述べる. 第5章では, モデル学習と評価方法について述べる. 第6章では, モデルの実験結果について述べる. 第7章では, ボクセルデータの前処理について述べる. 第8章では, 本研究のまとめと今後の課題について述べる.

第 2 章 提案手法

従来システムでは，図 2.1 に示す片方の肺が写った 512×256 ピクセルの CT 画像に対し，2D-CNN を適用していた．しかし，肺がんの胸膜浸潤は，図 2.2 に示す腫瘍と肺の膜が接している部分で起こる．そのため，本研究では，腫瘍と肺の膜が接している周辺を 3 次元的に切り取った $32 \times 32 \times 32$ のボクセルデータに対して 3D-CNN を適用することにより精度の向上を試みる．

本研究では，CT 画像から，腫瘍と肺の膜が接している周辺を 3 次元的に切り取った $32 \times 32 \times 32$ のボクセルデータを利用する．しかし，CT 画像を 3 次元的に切り取ってボクセルデータを作成する既存のアプリケーションは，存在しない．そこで，本研究では，CT 画像を 3 次元的に切り抜いてボクセルデータを作成するアプリケーションの開発も行う．



図 2.1 従来システムで用いられていた CT 画像



図 2.2 腫瘍と肺の膜が接している部分

第3章 機械学習による肺がんの胸膜浸潤判別

3.1 PyTorch による判別

本研究では、肺がんの腫瘍周辺を切り取った $32 \times 32 \times 32$ のボクセルデータに対して、機械学習を使用し、肺がんの胸膜浸潤の判別を行う。機械学習における分類方法は、PyTorch を使用した二値分類とする。

PyTorch とは、Torch を元に作成された Python 専用の深層学習フレームワークソフトウェアのことを指す。PyTorch は、Python のオープンソースの機械学習ライブラリであり、Facebook の人工知能グループ AI Research lab が開発したものである。Tensor や数学関数が含まれているメインのネームスペースに `torch`、自動微分関数が含まれている `torch.autograd`、ニューラルネットワーク構築のための様々なデータ構造やレイヤーが定められている `torch.nn` などの複数の要素で構成されている[10]。

PyTorch による分類モデルは、畳み込みニューラルネットワークを用いた技術を持つ。基本的には、畳み込み層とプーリング層の組み合わせと、全結合層がある。畳み込み層とは、ボクセルデータ上をスライドしながら、フィルターを通してボクセルデータの特徴量を畳み込む層のことである。畳み込み層が存在することで、点ではなく領域ごとに特徴量を抽出することが出来る。プーリング層とは、フィルターの枠内にデータ演算を行うことにより縦、横、高さ方向の空間を小さくする演算のことを指す。全結合層とは、畳み込み層やプーリング層で抽出した特徴量を受け、特徴量で分類を行う層のことを指す。

3.2 分類モデル

本研究では、PyTorch の分類モデルとして 2 つのモデルを用いる。複数の分類モデルを用いることで、分類モデルごとの結果を比較分析し、より最適な分類モデルを見つけることを目的としている。

分類モデルは、図 3.2.1 に示すモデル 1 と、図 3.2.2. に示すモデル 2 を使用する。それぞれの分類モデルは、VoxNet を参考に構成した[11]。

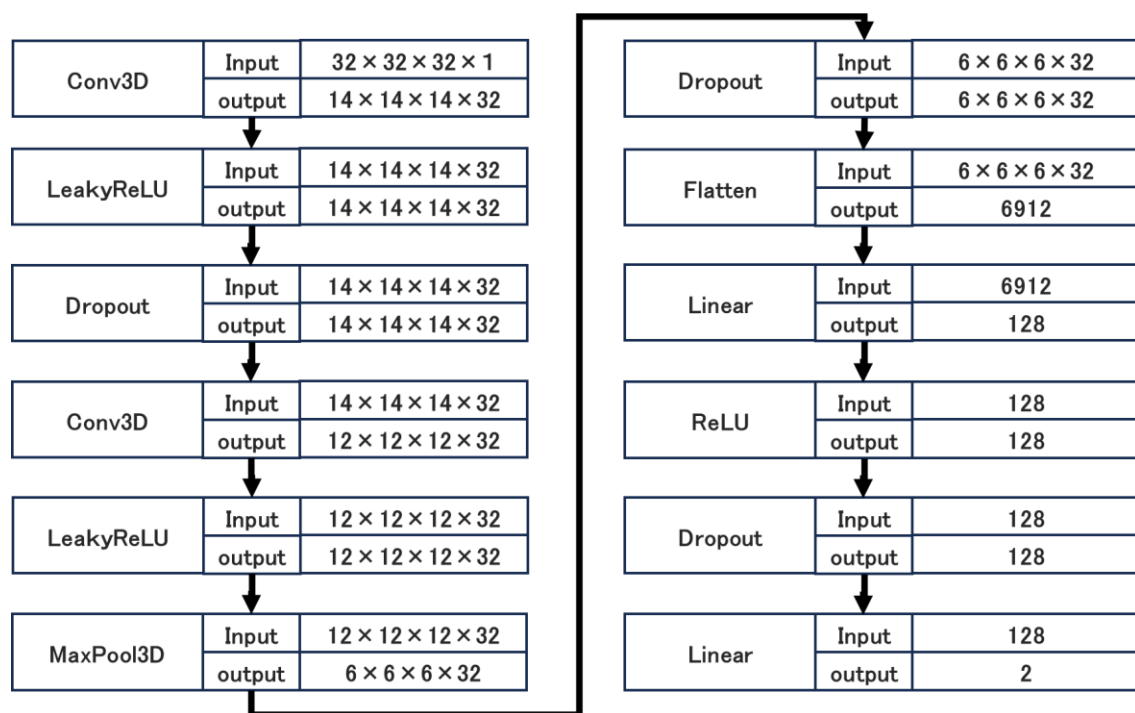


図 3.2.1 モデル 1 のネットワーク構成

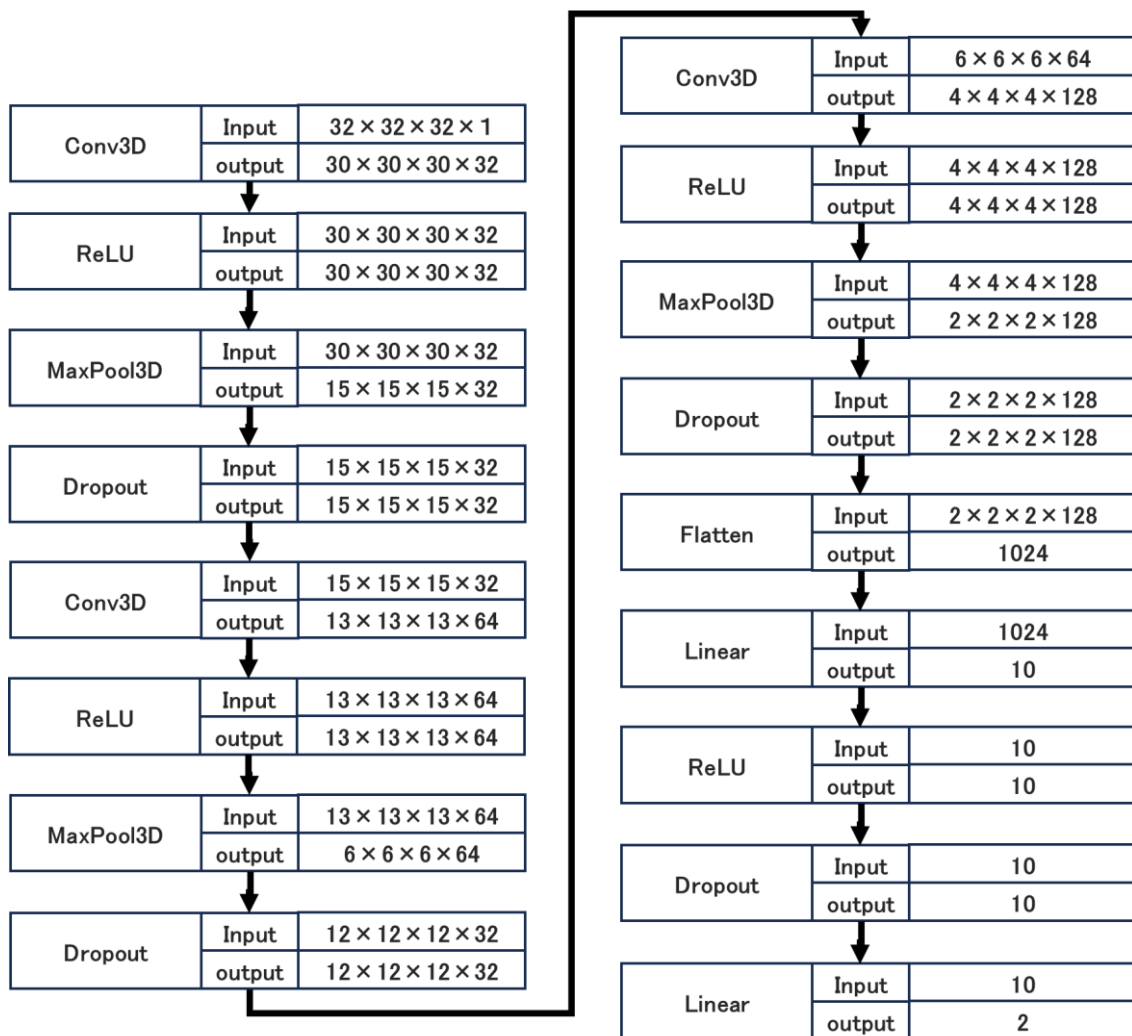


図 3.2.2 モデル 2 のネットワーク構成

第4章 アプリケーション開発

4.1 CT 画像表示機能

肺の CT 検査は、図 4.1.1 が示す体を輪切りにした画像が肺の上から下まで撮影される。撮影される画像は、1 人あたり約 500 枚である。これらの画像は、DICOM（だいこむ）形式と呼ばれる画像形式で保存される。本研究で扱う CT 画像のサイズは、 512×512 ピクセルである。

CT 画像を 3 次元的に切り取って、ボクセルデータを作成する既存のアプリケーションは、存在しない。そのため、CT 画像を 3 次元的に切り取ってボクセルデータを作成するアプリケーションを開発した。

撮影された約 500 枚の CT 画像を選択すると、図 4.1.2 が示すように CT 画像を表示する。

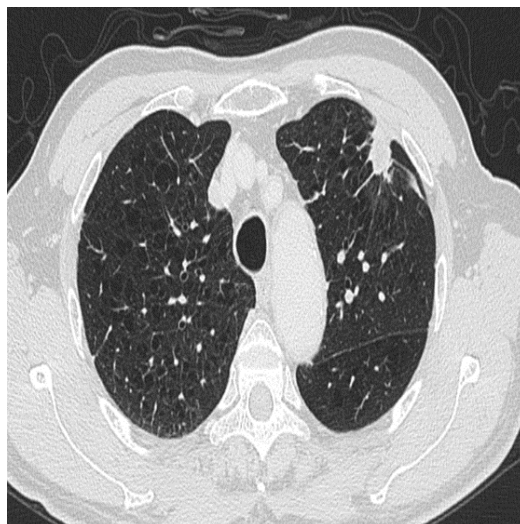


図 4.1.1 CT 画像の例

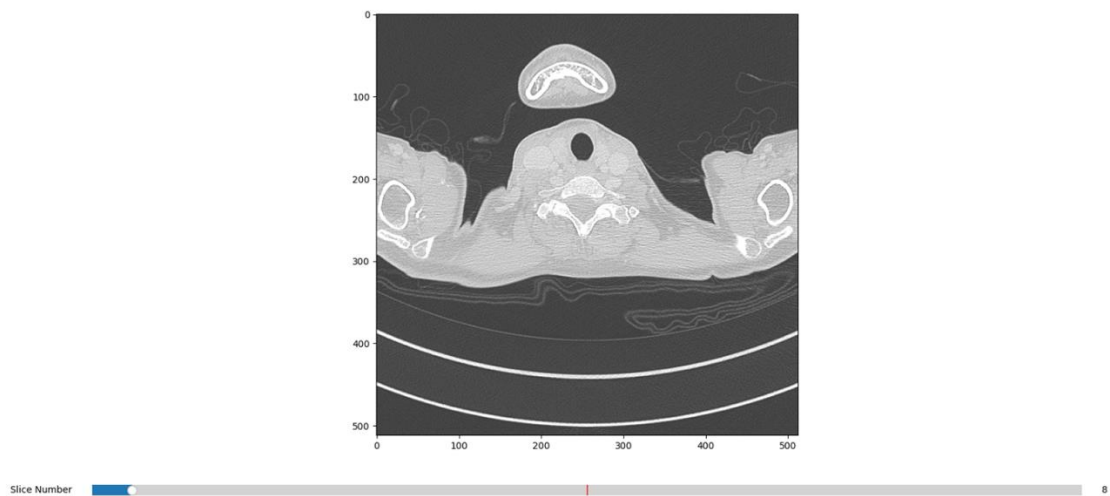


図 4.1.2 CT 画像表示機能

4.2 CT 画像切り替え機能

下の青いスライダーを右にスライドすると、図 4.2 に示すように肺の下の CT 画像に切り替わる。また、スライダーを左にスライドすると、肺の上の CT 画像に切り替わる。

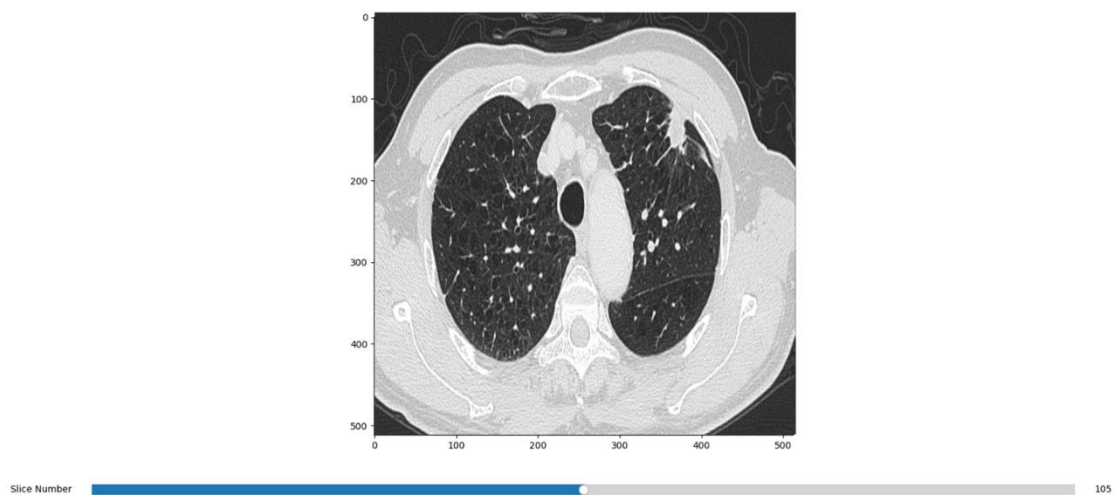


図 4.2 CT 画像切り替え機能

4.3 ボクセルデータ作成機能

表示している CT 画像上で左クリックすると、クリックした x 座標, y 座標, z 座標を取

得する. 取得した座標の周辺 $32 \times 32 \times 32$ ピクセルを, 3 次元配列として Numpy(なんぱい)形式でローカルコンピュータに保存する. Numpy 形式とは, 配列データと一緒にデータ型(dtype)や形状(shape)などの情報も保存でき, Python でデータ処理を行う場合に便利な形式である.

第5章 モデルの学習と評価方法

5.1 評価実験に用いるボクセルデータ

肺がんの胸膜浸潤における評価実験に用いるボクセルデータの区分について述べる．本研究では，佐賀大学医学部附属病院で収集された体軸断面胸部 CT 画像を元に作成した， $32 \times 32 \times 32$ の Numpy 形式のボクセルデータを使う．胸膜浸潤ありのボクセルデータが 200 個．胸膜浸潤なしのボクセルデータが 307 個．学習データとテストデータの割合は，8:2 として評価実験を行う．

5.2 学習

3.1 節で述べたように，本研究では，<https://github.com/pytorch/pytorch> で提供されている PyTorch を利用する．分類モデルは，3.2 節で述べたモデル 1 とモデル 2 を実装する．損失関数は，交差エントロピー損失，オプティマイザは，Adam を使用する．エポック数を 100 とし，バッチサイズを 50 とする．これらの値は，肺の炎症についての先行研究をもとに設定した[11]．

5.3 評価方法

本研究における実験結果は，医療系研究でよく使われる値である感度，特異度を評価方法とする．感度とは，表 5.3 を用いると， $A/(A+C)$ と表される値である．特異度とは，表 5.3 を用いると， $D/(B+D)$ と表される値である．本研究の手法では，感度 0.667 以上，特異度 0.24 以上を目指す．これらの値は，従来システムの値である．

表 5.3 混合行列

		正解値	
		あり	なし
予測値	あり	A (真陽性)	B (偽陽性)
	なし	C (偽陰性)	D (真陰性)

第 6 章 モデルの実験結果

6.1 モデルの実験結果

肺がんの胸膜浸潤のモデル 1 での分類結果を表 6.1.1, モデル 2 での分類結果を表 6.1.2 に示す. また, 従来システムと比較したものを表 6.1.3 に示す.

感度, 特異度を比較すると, モデル 1, モデル 2 とともに従来システムよりも良い結果が出ていることが分かる. このことから, 2D-CNN を用いるよりも, 3D-CNN を用いたほうが胸膜浸潤を判別する精度が高くなると考えられる.

表 6.1.1 モデル 1 の分類結果

	正解値		
		あり	なし
予測値	あり	28	19
	なし	10	45

表 6.1.2 モデル 2 の分類結果

	正解値		
		あり	なし
予測値	あり	32	27
	なし	13	30

表 6.1.3 従来システムとの比較

	感度	特異度
従来システム	0.667	0.24
モデル1	0.7368	0.7031
モデル2	0.711	0.5263

6.2 モデルの実験結果の考察

従来システムは、肺全体が写った 512×256 ピクセルの CT 画像を使っていた。本研究の手法では、肺がんの腫瘍周辺を切り取った $32 \times 32 \times 32$ のボクセルデータを使った。肺がんの腫瘍の周辺のみを使ったことが精度向上の要因になったと考えられる。

モデル 1 は、参考にした VoxNet とネットワークの深さが同じである。しかし、モデル 2 は、VoxNet よりも深いネットワーク構成になっている。そのため、3D-CNN においては、使用するモデルのネットワークを深くすると精度が下がると考えられる。

第7章 ボクセルデータの前処理

7.1 前処理

ボクセルデータに前処理を施し，精度をさらに向上させることを目指す．6.1 節の分類結果より，モデルはモデル1を使用する．

本研究では，分類の精度を向上するために2つの前処理を用いる．前処理は，平滑化，エッジ処理を用いる．前処理を施す順番にも影響があると考え，実験するパターンは，表7.1に示すパターンを実験する．

表 7.1 ボクセルデータに施す前処理のパターン

パターン1	平滑化のみ
パターン2	エッジ処理のみ
パターン3	平滑化→エッジ処理
パターン4	エッジ処理→平滑化

7.2 前処理の実験結果

7.1 節で述べたパターン1の分類結果を表7.2.1，パターン2の分類結果を表7.2.2，パターン3の分類結果を表7.2.3，パターン4の分類結果を表7.2.4に示す．4パターンの前処理を施したボクセルデータと，前処理をしていないボクセルデータの分類結果を比較したものを表7.2.5に示す．

パターン4の特異度のみ前処理なしの特異度を超過していることが分かる．しかし，感度が著しく低いため，前処理の効果が出ているとは言えない．この結果から，ボクセルデータに平滑化，エッジ処理を施しても精度は，向上しないと考えられる．

表 7.2.1 パターン 1 の分類結果

	正解値		
		あり	なし
予測値	あり	15	24
	なし	14	49

表 7.2.2 パターン 2 の分類結果

	正解値		
		あり	なし
予測値	あり	22	27
	なし	23	29

表 7.2.3 パターン 3 の分類結果

	正解値		
		あり	なし
予測値	あり	27	32
	なし	13	29

表 7.2.4 パターン 4 の分類結果

	正解値		
		あり	なし
予測値	あり	8	13
	なし	22	59

表 7.2.5 分類結果の比較

	感度	特異度
前処理なし	0.7368	0.7031
パターン1	0.5172	0.6712
パターン2	0.4889	0.5179
パターン3	0.675	0.4754
パターン4	0.2667	0.8194

7.3 前処理の実験結果の考察

本研究では、ボクセルデータが $32 \times 32 \times 32$ と小さい。そのため、前処理を施すとデータの特徴が失われ、精度が低下すると考えられる。

第8章 おわりに

8.1 まとめ

本研究では、コンピュータ断層撮影 (computed tomography, CT) 検査画像に 3D-CNN を適用して、肺がんの胸膜浸潤を分類する手法を提案した。

本研究では、CT 画像からボクセルデータを作成した。本研究の手法を利用して、2つの分類モデル、4パターンの前処理について、評価実験を行った。4パターンの前処理については、高い評価が得られなかった。その理由は、前処理を施すことによってボクセルデータの特徴が失われたと考えられる。一方で、前処理をしていないモデル1については、従来システムを超える精度を持つモデルであるという結果が得られた。

8.2 今後の課題と展望

今後の課題としては、精度をより上げることである。本研究では、感度が 0.7368、特異度が 0.7031 という結果が得られた。しかし、実用化するには感度が 0.95、特異度が 0.90 以上の精度が必要になる。そのため、今後は、ボクセルデータのサイズを変更してみるなど、精度を上げる方法を探す必要がある。また、Grad-CAM などを用いてどの部分を見て、胸膜浸潤を分類しているかを特定することで精度を上げられる可能性がある。

謝辞

本研究を行うにあたり，御指導を賜りました中山功一准教授に感謝します．医学的見地についてご指導いただいた医学部の宮原尚文先生に感謝いたします．また，常に議論をいただき，ご支援くださいました研究室のメンバーの皆様に感謝いたします．

参考文献

- [1] D. H. Hubel and T. N. Wiesel. Receptive fields of single neurones in the cat's striate cortex. *The Journal of Physiology*, 148(3):574–591, 1959.
- [2] J. Long, E. Shelhamer, and T. Darrell. Fully convolutional networks for semantic segmentation. In *Proc. of CVPR*, 2015.
- [3] S. Ren, K. He, R. Girshick, and J. Sun. Faster r-cnn: Towards real-time object detection with region proposal networks. In *Proc. of NIPS*, 2015.
- [4] S.-E. Wei, V. Ramakrishna, T. Kanade, and Y. Sheikh. Convolutional pose machines. In *Proc. of CVPR*, 2016.
- [5] Y. Kim. Convolutional neural networks for sentence classification. In *Proc. of EMNLP*, 2014.
- [6] Tasnim Ahmed, Mst. Shahnaj Parvin, Mohammad Reduanul Haque, Mohammad Shorif Uddin. Lung Cancer Detection Using CT Image Based on 3D Convolutional Neural Network. *Journal of Computer and Communications*. 2020.
- [7] Ren MORITA, Saya ANDO, Daisuke FUJITA, Syo ISHIKAWA, Kumiko ANDO, Reiichi ISHIKURA, Syoji KOBASHI. Brain Development Age Prediction Using 3D-AlexNet on Pediatric Brain CT images. *BMFSA*. 2022.
- [8] Shotaro Kato. A Deep Learning Model to Detect Pleural Adhesions and Pulmonary Infiltrates from CT Scan Images. 2022.
- [9] Juezhao Yu, Bohan Yang, Jing Wang, Joseph Leader, David Wilson, Jiantao Pu. 2D CNN versus 3D CNN for false-positive reduction in lung-cancer screening. *Journal of Medical Imaging*. JMI. 2020.
- [10] PyTorch
<https://pytorch.org/>

[11] voxnet-pytorch

<https://github.com/lxxue/voxnet-pytorch/blob/master/models/voxnet.py>